Arbeid, energie, vermogen en rendement

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Uitgebreid: arbeid

Arbeid is kracht maal verplaatsing in de zin van die kracht: $W = F \cdot s$. Geen verplaatsing betekent geen arbeid.

1 Je duwt een doos 4 meter ver met 30 newton in de zin van de beweging. Hoe groot is de arbeid?

120 **joule**

2 Wat is de eenheid van arbeid?

de joule

3 Je duwt met al je kracht tegen een muur die niet beweegt. Hoeveel arbeid verricht je in de natuurkundige zin, en waarom?

Geen arbeid, want er is geen verplaatsing. Arbeid is kracht maal verplaatsing, en nul verplaatsing geeft nul arbeid.

In het dagelijks taalgebruik is dat zware arbeid, in de natuurkunde nul. Het woord betekent hier iets anders dan je gewend bent.

4 Een gewicht hangt stil aan een koord. Welke arbeid verricht de spankracht?

Geen arbeid, want er is geen verplaatsing.

5 Waarom verricht een kracht die loodrecht op de verplaatsing staat geen arbeid?

Alleen de component van de kracht in de zin van de verplaatsing doet mee. Staat de kracht loodrecht, dan is die component nul.

Dit is de reden waarom dragen op een vlakke weg natuurkundig geen arbeid is: de kracht staat omhoog, de weg ligt horizontaal.

2 Welke energievorm?

Zoek bij elke vorm waar de energie in zit: in de hoogte, in de beweging, in de vervorming, in de stof of in de warmte.

6 Welke vorm?

a) hoogte-energie · b) kinetische energie · c) elastische energie

7 Welke vorm?

a) chemische energie · b) warmte-energie

3 Rekenen met energie

Twee formules: $E = m \cdot g \cdot h$ voor de hoogte en $E = \frac{1}{2}mv^2$ voor de beweging. Let op het kwadraat in de tweede.

8 Een massa van 4 kg ligt 5 meter hoog. Hoe groot is de hoogte-energie?

200 **joule**

9 Een wagen van 1000 kg rijdt 10 m/s. Hoe groot is de kinetische energie?

$50\,000$ **joule**

10 Diezelfde wagen rijdt 20 m/s. Hoe groot is de kinetische energie nu?

$200\,000$ **joule**

Dubbel zo snel geeft vier keer zo veel energie. Vergelijk de twee antwoorden en je ziet het kwadraat aan het werk.

11 Je verdubbelt de snelheid en de kinetische energie wordt vier keer zo groot. Leg uit waarom.

In de formule staat de snelheid in het kwadraat. Twee keer meer snelheid geeft dus vier keer meer energie.

Dit is hetzelfde kwadraat dat de remweg zo lang maakt. Eén formule, twee hoofdstukken.

4 Energie blijft bewaard

Energie gaat nooit verloren, ze verandert van vorm. Beschrijf dus altijd waar ze naartoe gaat, niet dat ze weg is.

12 Beschrijf de energiebalans van een slingerende schommel.

In het hoogste punt is de hoogte-energie het grootst en de kinetische energie nul. In het laagste punt is het omgekeerd. Zonder wrijving blijft de som van de twee gelijk.

13 Waarom komt een echte schommel toch steeds minder hoog?

Door wrijving met de lucht en in de ophanging gaat er bij elke slag energie als warmte verloren. Die energie is niet verdwenen, maar ze is niet meer bruikbaar om de schommel hoog te krijgen.

Zeg erbij waar de energie heen is: naar warmte. Dat is het verschil tussen verdwenen en niet meer bruikbaar.

14 Energie kan verdwijnen als er wrijving is.

niet waar

Energie kan niet verdwijnen, enkel omzetten. Bij wrijving wordt ze warmte, en die is verspreid en dus niet meer bruikbaar.

5 Vermogen

Vermogen is energie per seconde: $P = E/t$. Een kilowattuur is 1000 watt gedurende één uur.

15 Een motor levert 600 joule in 3 seconden. Hoe groot is het vermogen?

200 **watt**

16 Een toestel van 2000 watt staat 30 seconden aan. Hoeveel energie gebruikt het?

$60\,000$ **joule**

17 Een lamp van 1000 watt staat 2 uur aan. Hoeveel kilowattuur is dat?

2 **kWh**

Reken niet om naar joule: kWh is vermogen in kilowatt maal tijd in uur. Hier dus gewoon één maal twee.

18 Twee kranen tillen dezelfde last even hoog, maar de ene doet er half zo lang over. Wat geldt voor hun arbeid en voor hun vermogen?

De arbeid is gelijk, want de last en de hoogte zijn gelijk. Het vermogen van de snelste kraan is dubbel zo groot, want ze levert die arbeid in de helft van de tijd.

Dit is het verschil tussen arbeid en vermogen in één voorbeeld: hetzelfde werk, een ander tempo.

6 Rendement

Rendement is de nuttige energie gedeeld door de toegevoerde, maal honderd. Het is altijd kleiner dan honderd procent.

19 Een toestel krijgt 500 joule en levert 400 joule nuttig. Hoe groot is het rendement?

80 **procent**

20 Een motor met een rendement van 25 procent krijgt 800 joule. Hoeveel nuttige energie levert hij?

200 **joule**

21 Waarom is het rendement van een toestel nooit 100 procent?

Een deel van de energie wordt altijd omgezet in een vorm die je niet nodig hebt, meestal warmte door wrijving of weerstand.

Er gaat altijd iets naar warmte door wrijving of weerstand. Dat is geen slechte bouw maar een natuurwet.

22 Een ledlamp heeft een veel hoger rendement dan een gloeilamp. Wat betekent dat voor de warmte die ze afgeeft?

Ze zet een veel groter deel van de elektrische energie in licht om, en dus wordt er veel minder warmte afgegeven.

Het verlies is bij een gloeilamp net de warmte. Daarom kon je een gloeilamp niet vastpakken en een led wel.